VIII. Nemek és kromoszómák 14 pont

Az ivar meghatározottsága az élővilágban igen változatos módon történik. Az emberi ivar genetikai meghatározottsága miatt a nemhez kapcsolt jellegek nem feltétlenül azonos gyakorisággal adódnak át az egyik szülőről a különböző nemű gyermekekre. Tegyük fel, hogy egy X-kromoszómán levő ritka allélt csak egy példányban tartalmaz az egyik szülő genetikai állománya.

1. Mekkora eséllyel adja át ezt az allélt …. (3 pont)

   a) … apa a leányának: ..... %

   b) … anya a leányának: ..... %

   c) … anya a fiának: ..... %

2. Amennyiben az előző példában szereplő allél recesszív, hatása csak a férfiakban jelenik meg a fenotípusban, nőkben nem. Magyarázza meg a különbség okát!

   ……..

   ……..

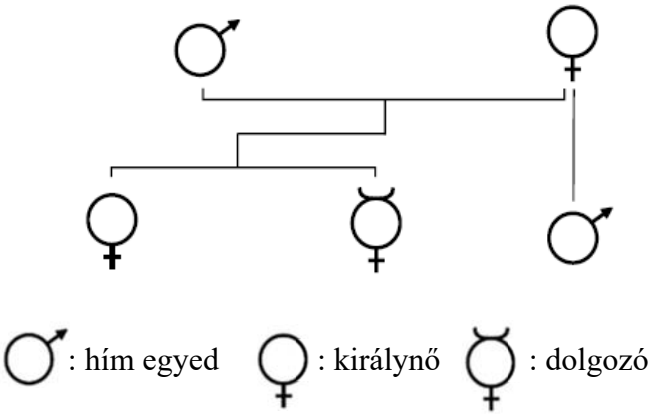
Madarakban éppen ellentétes az ivarmeghatározás módja, mint az emlősökben: a női egyed (a tojó) hoz létre kétféle (X vagy Y típusú) petesejtet, a hímek (kakasok) pedig csak egyféle (X típusú) ivarsejtet.

Hasonlítsa össze a két állatcsoport öröklődésének jellemzőit! Tételezzük fel, hogy az Y kromoszóma gyakorlatilag nem hordoz testi (nem ivari működéssel kapcsolatos) információt.

A) A madarakra jellemző
B) Az emlősökre jellemző
C) Mindkettőre jellemző
D) Egyikre sem jellemző

3.	Ha az ivarsejtek azonos eséllyel termékenyülnek meg, illetve termékenyítenek, a két nem aránya közelítőleg azonos lesz.	
4.	A női egyed X kromoszómához kötött testi tulajdonságait megszabó allélokat hím- és nőnemű utódainak is átadhatja.	
5.	Az utód nemét az dönti el, hogy melyik petesejt termékenyül meg.	
6.	Az utód nemét az dönti el, hogy melyik hímivarsejt termékenyít.	
7.	Az X kromoszómához kötött recesszív betegségek csak a hímeket sújthatják.	

Egyes államalkotó rovarok esetében az ivar meghatározása a ploidia szintjéhez kötődik: a diploid egyedek nőstények (királynők vagy dolgozók), a haploid egyedek hímek. A hím egyedek a királynők által lerakott petesejtekből megtermékenyítés nélkül, közvetlenül fejlődnek, míg a nőstények a megtermékenyítést követően alakulnak ki. A dolgozók a továbbiakban nem vesznek részt a szaporodásban. (Lásd az ábrát!)



A rovarállamban élő különböző egyedekben levő gének hasonlóságának mértéke függ az egyedek között fennálló rokonsági kapcsolattól. Az alábbi feladatban „genetikai hasonlóság” alatt azt értjük, hogy mekkora az esélye annak, hogy az egyik egyedben levő ritka (egy példányban meglevő) allél jelen van a másik egyedben is (azaz annak mértéke, hogy hány százalékban közös genetikai állományuk).
Hasonlítsa össze a rovarállam egyes tagjai között fennálló genetikai hasonlóság mértékét; írja a <, =, > jeleket a megfelelő cellákba! (Feltételezzük, hogy a rovarállam egyetlen hím és egyetlen királynő leszármazottja.) (2 pont)

8.	A királynőben levő ritka allélt milyen eséllyel örökli a fia.		A királynőben levő ritka allélt milyen eséllyel örökli az általa létrehozott állam dolgozója.
9.	Egy dolgozó genetikai hasonlósága hím testvérével.		Egy dolgozó genetikai hasonlósága dolgozó testvérével.

Egy hangyanemzetség, a *Pogonomyrmex* populációiban a nemek öröklődése az előző fajhoz hasonló, de kétféle hím és szintén kétféle nőstény egyed létezik (e tulajdonság genetikailag meghatározott, kodominánsan öröklődik), melyek színükben is különböznek (pirosak vagy feketék). Érdekes jelenség, hogy dolgozók csak eltérő színű egyedek ivarsejteiből jöhetnek létre (tehát pl. piros hím és fekete királynő párzása révén), míg királynők csak akkor, ha az ivarsejtek azonos színű egyedektől származnak. E fajok királynői egy-egy boly megalapítását megelőzően több hímmel is párosodhatnak, azt követően azonban már eggyel sem. A királynő hosszú élete során rengeteg petét rak, ezzel tartva fenn a boly népességét. A hímekre csak a következő nemzedék miatt van szükség, a dolgozók tevékenysége azonban nélkülözhetetlen.

10. Milyen egyedek kelnek ki egy fekete hím és egy homozigóta piros királynő párzásával alapított bolyban?

A) Csak dolgozók.
B) Dolgozók és piros hímek.
C) Dolgozók és fekete hímek.
D) Fekete királynők és piros hímek.
E) Dolgozók, fekete királynők és piros hímek.

11. Mi a feltétele annak, hogy tartósan életképes legyen egy boly?

A) Azonos színű királynő és hím párzása révén kell létrejönnie.
B) Piros hím és fekete dolgozó párzása révén kell létrejönnie.
C) A királynőnek több hímmel kell párosodnia.
D) Eltérő színű királynő és hím párzása révén kell létrejönnie.
E) Egy hímnek több királynővel kell párosodnia.

12. Mi a feltétele annak, hogy egy életképes bolyban keljenek ki szaporodóképes hímek és fiatal királynők is?

A) Azonos színű hím és királynő párosodása révén kell létrejönnie.
B) Különböző színű hím és királynő párosodása révén kell létrejönnie.
C) A királynőnek több, azonos színű hímmel kell párosodnia a boly megalapítása előtt.
D) A királynőnek több, különböző színű hímmel kell párosodnia a boly megalapítása előtt.
E) Nem létezik olyan boly, amiben hímek és királynők is kikelnének.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

IX. A Választható feladat – A vesék egészsége 20 pont

Policisztás veseelégtelenség 10 pont

A policisztás vesebetegség felnőttkori típusa egy örökletes betegség, tünetei általában pubertás kor után jelennek meg, de legtöbb esetben 40 éves korig nem okoz panaszokat. Tünetek: húgyúti fertőzések, melyek vizelés közbeni égő, csípő érzéssel járnak, a betegek úgy érzik, hólyagjukat nem képesek teljesen kiüríteni. Gyakoriak lehetnek a vesekövek, erős vesetáji fájdalom, magas láz, hidegrázás; a ciszták bevérzése, ami mérsékelt vérszegénységet is okozhat; súlyos esetekben veseelégtelenség tünetei jelentkeznek, fáradékonysággal, fejfájással, koncentrálóképesség csökkenésével, étvágytalansággal, súlyvesztéssel.

1. Az orvos a betegeknek azt javasolja, hogy legalább napi 3 liter vagy több folyadékot igyanak meg. A *szöveg alapján* indokolja, hogy miért!

……

2. Az alábbi vizsgálatok közül melyik *nem* alkalmas a betegség tüneteinek felimerésére? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetekbe!

A) ultrahang vizsgálat
B) vizeletvizsgálat
C) vérképelemzés
D) EEG
E) CT vizsgálat